Pemodelan Logis: Normalisasi UNF sampai 3NF

Sistem Deteksi Penipuan Transaksi Keuangan (fraud_detection_db). Data contoh diambil dari data dummy pada 2_sql; nilai hasil evaluasi adalah contoh untuk memperlihatkan atribut berulang.

1. Bentuk Tidak Normal (UNF)

Seluruh atribut berada dalam satu tabel. Atribut {nama_parameter} dan {nilai_parameter} adalah kelompok berulang (satu model memiliki lebih dari satu parameter evaluasi), sehingga satu sel dapat berisi lebih dari satu nilai.

id_peringatan	waktu_deteksi	skor_fraud	status_peringatan	id_pengguna	nama	status_verifikasi	id_model	nama_algoritma	pendekatan	mode_pemrosesan	{nama_parameter}	{nilai_parameter}
1	2026-10-18 09:15:00	87.50	Baru	1	Anatasya Silvia Monica	Terverifikasi	1	Random Forest	Supervised	Real-time	accuracy recall	0.9500 0.9100
2	2026-10-18 13:40:00	62.30	Sedang Ditinjau	2	Fairuz Nadhir Rahmad	Belum Terverifikasi	2	Isolation Forest	Unsupervised	Batch	precision	0.8800
3	2026-10-19 21:05:00	95.80	Baru	3	Nila Ayunisa	Dibekukan	3	Graph Neural Network	Hybrid	Hybrid	accuracy f1_score	0.9700 0.9400

2. Bentuk Normal Pertama (1NF)

Syarat 1NF: setiap sel hanya berisi satu nilai (atomik) dan tidak ada kelompok berulang. Kelompok {nama_parameter, nilai_parameter} dipecah menjadi baris sendiri. Primary key menjadi komposit **(id_peringatan, nama_parameter)**. Akibatnya data peringatan, pengguna, dan model terulang pada setiap baris.

id_ peringatan	nama_ parameter	nilai_ parameter	waktu_deteksi	skor_ fraud	status_ peringatan	id_ pengguna	nama	status_ verifikasi	id_ model	nama_ algoritma	pendekatan	mode_ pemrosesan
1	accuracy	0.9500	2026-10-18 09:15:00	87.50	Baru	1	Anatasya Silvia Monica	Terverifikasi	1	Random Forest	Supervised	Real-time
1	recall	0.9100	2026-10-18 09:15:00	87.50	Baru	1	Anatasya Silvia Monica	Terverifikasi	1	Random Forest	Supervised	Real-time
2	precision	0.8800	2026-10-18 13:40:00	62.30	Sedang Ditinjau	2	Fairuz Nadhir Rahmad	Belum Terverifikasi	2	Isolation Forest	Unsupervised	Batch
3	accuracy	0.9700	2026-10-19 21:05:00	95.80	Baru	3	Nila Ayunisa	Dibekukan	3	Graph Neural Network	Hybrid	Hybrid
3	f1_score	0.9400	2026-10-19 21:05:00	95.80	Baru	3	Nila Ayunisa	Dibekukan	3	Graph Neural Network	Hybrid	Hybrid

3. Bentuk Normal Kedua (2NF)

Syarat 2NF: sudah 1NF dan tidak ada ketergantungan parsial pada primary key komposit. Pada tabel 1NF, hampir semua atribut (waktu_deteksi, skor_fraud, status_peringatan, id_pengguna, nama, status_verifikasi, id_model, nama_algoritma, pendekatan, mode_pemrosesan) hanya bergantung pada **id_peringatan** (bagian dari PK), bukan pada nama_parameter (FD1). Karena itu tabel dipecah menjadi dua relasi.

Relasi R1: peringatan (PK: id_peringatan)

id_peringatan	waktu_deteksi	skor_fraud	status_peringatan	id_pengguna	nama	status_verifikasi	id_model	nama_algoritma	pendekatan	mode_pemrosesan
1	2026-10-18 09:15:00	87.50	Baru	1	Anatasya Silvia Monica	Terverifikasi	1	Random Forest	Supervised	Real-time
2	2026-10-18 13:40:00	62.30	Sedang Ditinjau	2	Fairuz Nadhir Rahmad	Belum Terverifikasi	2	Isolation Forest	Unsupervised	Batch
3	2026-10-19 21:05:00	95.80	Baru	3	Nila Ayunisa	Dibekukan	3	Graph Neural Network	Hybrid	Hybrid

Relasi R2: nilai evaluasi (PK: id_peringatan, nama_parameter)

id_peringatan (FK)	nama_parameter	nilai_parameter
1	accuracy	0.9500
1	recall	0.9100
2	precision	0.8800
3	accuracy	0.9700
3	f1_score	0.9400

4. Bentuk Normal Ketiga (3NF)

Syarat 3NF: sudah 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif (atribut non-kunci bergantung pada atribut non-kunci lain). Pada R1 terdapat dua ketergantungan transitif:

- id_peringatan → id_pengguna → nama, status_verifikasi (FD1 dan FD2), sehingga dipisah menjadi tabel **pengguna**.
- id_peringatan → id_model → nama_algoritma, pendekatan, mode_pemrosesan (FD1 dan FD3), sehingga dipisah menjadi tabel **model_deteksi**.

Pada R2, nilai_parameter sebenarnya ditentukan oleh model, bukan oleh peringatan (FD4). Karena id_peringatan → id_model, kunci R2 diganti menjadi **(id_model, nama_parameter)** sehingga terbentuk tabel **hasil_evaluasi**. Hasil akhir 3NF adalah empat relasi berikut, sama dengan tabel pada uts.sql.

Tabel pengguna

id_pengguna	nama	status_verifikasi
1	Anatasya Silvia Monica	Terverifikasi
2	Fairuz Nadhir Rahmad	Belum Terverifikasi
3	Nila Ayunisa	Dibekukan

Tabel model_deteksi

id_model	nama_algoritma	pendekatan	mode_pemrosesan
1	Random Forest	Supervised	Real-time
2	Isolation Forest	Unsupervised	Batch
3	Graph Neural Network	Hybrid	Hybrid

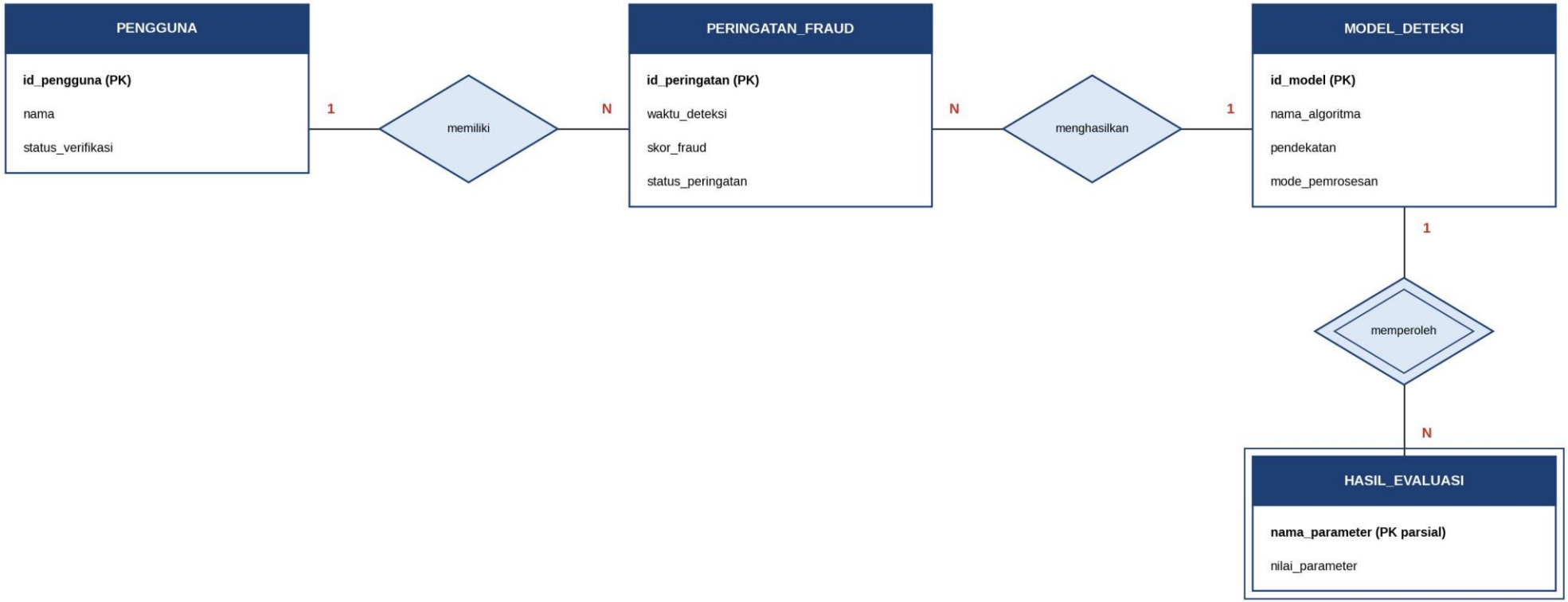
Tabel peringatan_fraud

id_peringatan	waktu_deteksi	skor_fraud	status_peringatan	id_pengguna (FK)	id_model (FK)
1	2026-10-18 09:15:00	87.50	Baru	1	1
2	2026-10-18 13:40:00	62.30	Sedang Ditinjau	2	2
3	2026-10-19 21:05:00	95.80	Baru	3	3

Tabel hasil_evaluasi

id_model (FK)	nama_parameter	nilai_parameter
1	accuracy	0.9500
1	recall	0.9100
2	precision	0.8800
3	accuracy	0.9700
3	f1_score	0.9400

Diagram ERD


PENGGUNA
id_pengguna (PK)
nama
status_verifikasi
1
memiliki
N
PERINGATAN_FRAUD
id_peringatan (PK)
waktu_deteksi
skor_fraud
status_peringatan
N
menghasilkan
1
MODEL_DETEKSI
id_model (PK)
nama_algoritma
pendekatan
mode_pemrosesan
1
memperoleh
N
HASIL_EVALUASI
nama_parameter (PK parsial)
nilai_parameter